

# POLITICA DE SEGURIDAD JWT, CIFRADO BCrypt Y CONTROL DE ACCESO

*IKernell Enterprise - Departamento de Ciberseguridad*

Normativa de Proteccion de Datos

**Codigo de Documento:** POL-SEC-003 | **Version:** 1.8 | **Fecha de Actualizacion:** Agosto 2026 | **Clasificacion:** CIBERSEGURIDAD

## 1. AUTENTICACION STATELESS CON JSON WEB TOKENS (JWT)

IKernell opera bajo un esquema de autenticacion sin estado (Stateless). Al autenticarse satisfactoriamente mediante el endpoint POST /api/auth/login, el servidor genera un token firmado con HMAC-SHA256 que encapsula los claims del usuario:

- **sub:** Email corporativo verificado del usuario.
- **rol:** Rol asignado en PostgreSQL (ROLE\_COORDINADOR, ROLE\_LIDER, ROLE\_DESARROLLADOR).
- **iat / exp:** Estampa de emision y expiracion (vigencia de 24 horas = 86,400,000 milisegundos).

## 2. CIFRADO DE CONTRASENAS CON BCrypt

Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano en la base de datos PostgreSQL. Se procesan a través del algoritmo de derivación de claves BCrypt con factor de costo (work factor) de 10 rondas de hashing, incorporando un salt aleatorio de 128 bits que neutraliza ataques de diccionario y tablas arcoiris (rainbow tables).

## 3. CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES (RBAC)

La seguridad a nivel de endpoints HTTP se aplica mediante Spring Security:

- **/api/coordinador/\*\*:** Requiere rol estricto COORDINADOR.
- **/api/lider/\*\*:** Requiere rol LIDER o superior.
- **/api/desarrollador/\*\*:** Acceso exclusivo para el personal operativo autenticado.